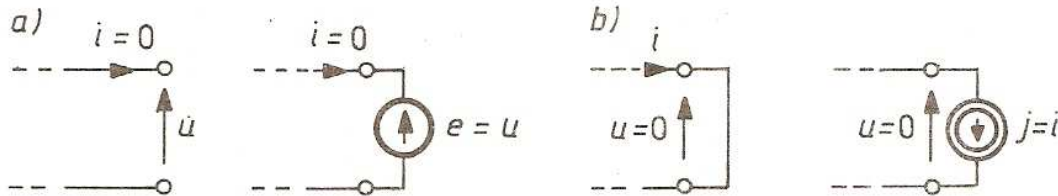


E. Zasada kompensacji w odniesieniu do zwarcia i rozwarcia. Zasada kompensacji pozostaje słuszną, jeśli wybrany dwójnik D jest rozwarciem ($i = 0$) lub zwarcie ($u = 0$). Oznacza to, że jeśli na wybranych rozwartych zaciskach w sieci pierwotnej występuje napięcie u , to dołączenie do tych zacisków idealnego źródła napięciowego o sile elektromotorycznej $e = u$ nie zmieni prądów i napięć w sieci. W szczególności pozostanie równy zeru prąd i w dołączonym źródle napięciowym (rys. 2.1-27a).



Rys. 2.1-27

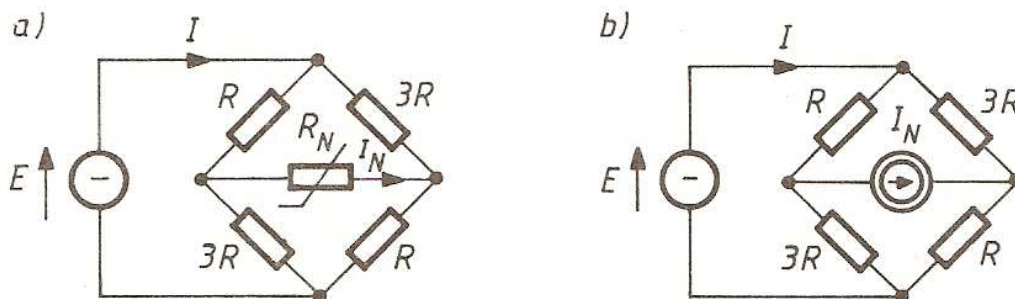
Podobnie, jeśli na wybranych zwartych zaciskach w sieci pierwotnej występuje prąd i , to zastąpienie zwarcia idealnym źródłem prądowym o wydajności prądowej $j = i$ nie zmieni prądów i napięć w sieci. W szczególności pozostanie równe zero napięcie u na dołączonym źródle prądowym (rys. 2.1-27b).

F. Przykłady.

Przykład 2.1-27. Załóżmy, że w układzie pokazanym na rys. 2.1-28a jest poszukiwany prąd I płynący przez źródło stałe o sile elektromotorycznej E i że zmierzono w tym celu prąd I_N w oporze nieliniowym R_N występującym na przekątnej mostka. Przyjmijmy następujące wartości liczbowe: $E = 24 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $I_N = 6 \text{ mA}$.

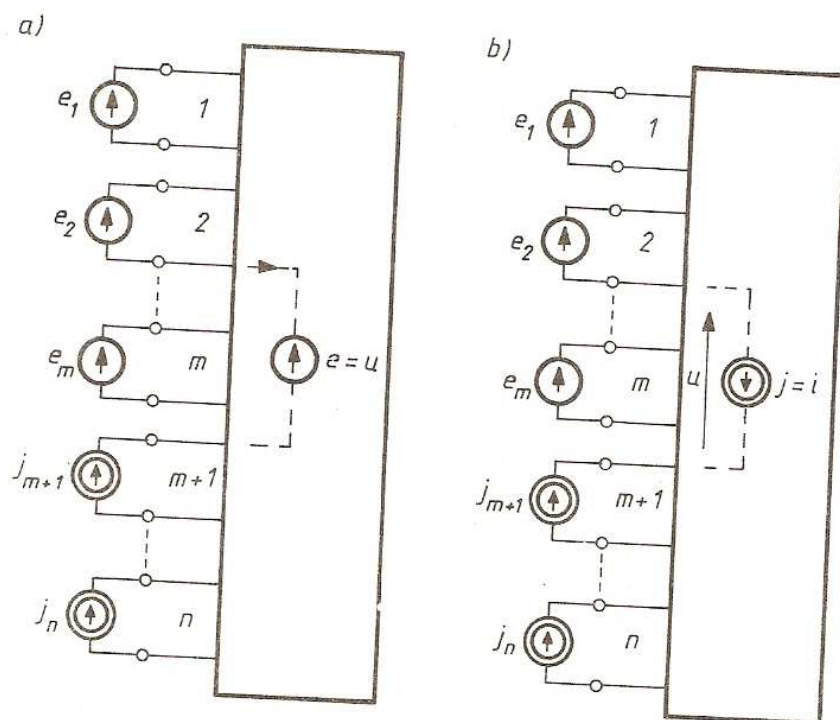
Zgodnie z zasadą kompensacji, prąd I możemy obliczyć rozpatrując układ zmodyfikowany (rys. 2.1-28b), w którym opór R_N został zastąpiony idealnym źródłem prądowym o wydajności prądowej I_N . Korzystając z zasady superpozycji obliczamy na podstawie układu zmodyfikowanego już bez trudu:

$$I = I^{(1)} + I^{(2)} = \frac{E}{2R} + \frac{1}{2} I_N = 15 \text{ mA}$$



Rys. 2.1-28

Przykład 2.1-28. Zasada kompensacji jest słuszną dla dowolnego układu skupionego pod warunkiem, że zarówno w układzie pierwotnym, jak i zmodyfikowanym prądy i napięcia są określone jednoznacznie. W celu zilustrowania istotności warunku jednoznaczności rozwiązań w sieci



Rys. 2.1-26

prądy i napięcia są również jednoznacznie określone przy danych pobudzeniach $e_1, e_2, \dots, e_m, j_{m+1}, \dots, j_n$ oraz j , to są one identyczne jak w sieci pierwotnej.

Przy przyjętych założeniach co do jednoznaczności rozwiązań w sieci pierwotnej (rys. 2.1-20) i w sieciach zmodyfikowanych (rys. 2.1-26a,b) możemy sformułować zasadę kompensacji w następujący sposób.

W sieci skupionej, w której na wyróżnionym dwójniku D występuje napięcie u oraz prąd i , dowolne napięcia i prądy nie ulegną zmianie, jeśli dwójnik D zastąpimy idealnym źródłem napięciowym o sile elektromotorycznej $e = u$ albo idealnym źródłem prądowym o wydajności prądowej $j = i$.

Źródła występujące w sieciach zmodyfikowanych z rys. 2.1-26 nazywamy często *źródłami kompensującymi*.

Uwaga. Zasada kompensacji wynika z następującego rozumowania. Załóżmy, że w sieci pierwotnej przy danych pobudzeniach $e_1, e_2, \dots, e_m, j_{m+1}, \dots, j_n$ prądy i napięcia w elementach sieci są równe $i_k, u_k, k = 1, 2, \dots, K$. Wśród nich jest prąd i oraz napięcie u na wybranym dwójniku D (np. $i_K = i, u_K = u$). Wielkości i_k, u_k są rozwiązaniami równań sieciowych, z założenia jednoznaczności przy danych pobudzeniach.

Rozpatrzmy sieć zmodyfikowaną (np. z rys. 2.1-26a) i jej rozwiązania $i'_k, u'_k, k = 1, 2, \dots, K$, przy czym z założenia $u'_K = u_K$. Równania sieciowe sieci zmodyfikowanej różnią się od równań sieciowych sieci pierwotnej tylko brakiem równania dwójnika D . Wszystkie pozostałe równania (tj. równania wynikające z praw Kirchhoffa oraz równania pozostałych elementów) są identyczne. Identyczne są także pobudzenia. Równania sieciowe sieci zmodyfikowanej są zatem spełnione przez wielkości $u_k, i_k, k = 1, 2, \dots, K$, będące rozwiązaniami sieci pierwotnej. Wobec założonej jednoznaczności rozwiązań (istotne! — por. przykład 2.1-28), równania sieciowe sieci zmodyfikowanej nie mogą mieć innych rozwiązań, a więc: $u'_k = u_k, i'_k = i_k, k = 1, 2, \dots, K$.

$$\mathcal{E}(t_0) + \int_{t_0}^t p dt' = \mathcal{E}(t_0) + \int_{t_0}^t u i dt' \quad (2.1-50)$$

Dwójnik nazywamy *pasywnym* (P), jeśli dla każdej pary chwil t_0 i $t \in \langle t_0, +\infty \rangle$ oraz dla każdego dopuszczalnego stanu zaciskowego u, i energia (2.1-50) jest nieujemna, tzn.:

$$\bigwedge_{t_0} \bigwedge_{t \geq t_0} \bigwedge_{u, i} \left[\mathcal{E}(t_0) + \int_{t_0}^t u i dt' \right] \geq 0 \quad (2.1-51)$$

Definicja ta ma prostą interpretację fizyczną. Dwójnik pasywny może pobierać energię z otoczenia, może ją gromadzić, może ją także oddawać do otoczenia. Zawsze jednak (tzn. w każdej chwili i dla każdego dopuszczalnego stanu zaciskowego) całkowita energia dostarczona do dwójnika pasywnego jest nieujemna. Dwójnik pasywny nie może zatem oddać do otoczenia więcej energii, niż wynosi suma energii pobranej przez niego uprzednio z otoczenia i energii zgromadzonej w chwili początkowej t_0 .

Dwójnik, który nie jest pasywny, nazywamy dwójnikiem *aktywnym* (A). Definicję dwójnika aktywnego możemy zatem sformułować przez zaprzeczenie definicji (2.1-51).

Dwójnik jest *aktywny* (A), jeśli istnieją takie chwile t_0 i $t \in \langle t_0, +\infty \rangle$ oraz taki dopuszczalny stan zaciskowy u, i , że energia (2.1-50) jest ujemna, tzn.:

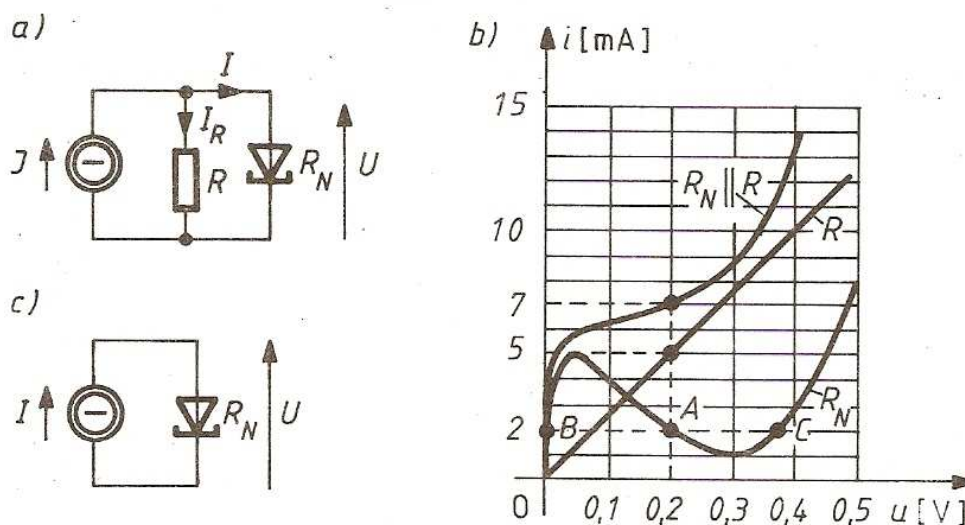
$$\bigvee_{t_0} \bigvee_{t \geq t_0} \bigvee_{u, i} \left[\mathcal{E}(t_0) + \int_{t_0}^t u i dt' \right] < 0 \quad (2.1-52)$$

Oznacza to, że dwójnik aktywny jest zdolny do tego, aby oddać do otoczenia większą energię, niż suma energii pobranej uprzednio z otoczenia i energii zgromadzonej w chwili początkowej. O ile jednak cecha pasywności jest cechą globalną (nierówność (2.1-51) dla dwójnika pasywnego jest spełniona *zawsze*), o tyle cecha aktywności jest cechą lokalną. Dwójnik jest aktywny, jeśli nierówność (2.1-52) zachodzi dla pewnego dopuszczalnego stanu zaciskowego i dla pewnej pary chwil $t_0, t \geq t_0$; dla innych stanów zaciskowych i dla innych chwil energia (2.1-50) może być nieujemna.

B. Przypadek wielowrotnika. Definicje (2.1-51) i (2.1-52) można bez trudu uogólnić na przypadek wielowrotnika, którego stan zaciskowy $u = u(t)$, $i = i(t)$ – por. wzory (2.1-14) – jest określony w przedziale $\langle t_0, +\infty \rangle$. Wówczas:

$$\mathcal{E}(t_0) + \int_{t_0}^t p dt' = \mathcal{E}(t_0) + \int_{t_0}^t u^T i dt' \quad (2.1-53)$$

zmodyfikowanej rozważmy przykład układu z rys. 2.1-29a. W układzie tym dioda tunelowa o charakterystyce pokazanej na rys. 1.3-4c jest połączona równolegle z oporem liniowym $R = 40 \Omega$ i powstały w ten sposób dwójnik jest zasilany ze źródła prądowego o wydajności prądowej $J = 7 \text{ mA}$.



Rys. 2.1-29

Na rys. 2.1-29b jest przedstawiona konstrukcja charakterystyki łącznej połączenia równoległego diody tunelowej i oporu R (por. p. 1.5.2-C), z której wynika, że przy wartości $J = 7 \text{ mA}$ napięcie na układzie jest określone jednoznacznie i wynosi $U = 0,2 \text{ V}$ oraz że prąd płynący przez diodę tunelową jest równy $I = 2 \text{ mA}$. Punkt pracy diody tunelowej (punkt A na rys. 2.1-29b) ma zatem współrzędne ($U = 0,2 \text{ V}$, $I = 2 \text{ mA}$). Zastąpmy obecnie dwójnik dołączony do diody tunelowej idealnym źródłem prądowym o wydajności prądowej $I = 2 \text{ mA}$ (rys. 2.1-29c). Jak wynika z rys. 2.1-29b możliwe są teraz trzy rozwiązania, odpowiadające punktom A , B , C , z których tylko jedno (odpowiadające punktowi A) jest identyczne jak dla układu pierwotnego z rys. 2.1-29a.

Zasada kompensacji przestaje zatem obowiązywać, jeśli układ zmodyfikowany nie ma rozwiązań jednoznacznych.

2.1.8. Układy pasywne i układy aktywne

Omówimy teraz jeszcze jedną, ważną linię podziału układów na: *pasywne* (P) i *aktywne* (A). Przez słowo „układ” będziemy rozumieli w tym punkcie wielowrotnik i jego przypadki szczególne (dwójnik, czwórnik).

A. Pojęcie pasywności i aktywności. Dyskusję zaczniemy od dwójnika (rys. 2.1-2a). Założmy, że jego stan zaciskowy $u = u(t)$, $i = i(t)$ jest określony w przedziale $\langle t_0, +\infty \rangle$, gdzie t_0 jest dowolnie wybraną chwilą.

Rozważmy dowolną chwilę $t \in \langle t_0, +\infty \rangle$. Energia pobrana z otoczenia przez dwójnik w przedziale czasu $\langle t_0, t \rangle$ jest określona zależnością (2.1-18). W chwili t_0 w dwójniku mogła być zgromadzona pewna energia, bowiem dwójnik może zawierać elementy zdolne do gromadzenia energii. Oznaczmy tę energię przez $\mathcal{E}(t_0)$. Całkowitą energię, jaka została dostarczona do dwójnika do chwili t , możemy zatem zapisać w postaci:

z podaną definicją, wielowrotnik bezstratny jest wielowrotnikiem pasywnym. Spełnia on zatem zawsze, oprócz równości (2.1-56), nierówność definicyjną (2.1-54). Wynika stąd w szczególności, że obie strony równości (2.1-56) są zawsze nieujemne.

Wielowrotnik pasywny, który nie jest wielowrotnikiem bezstratnym, nazywamy wielowrotnikiem *stratnym*.

D. Przykłady i uzupełnienia.

Przykład 2.1-29. Opór stacjonarny (liniowy lub nieliniowy) jest dwójnikiem pasywnym. Z warunku definicyjnego (1.3-3) wynika bowiem, że moc pobierana przez opór jest nieujemna:

$$p = ui \geq 0 \quad (2.1-57)$$

a więc energia pobrana w przedziale czasu $\langle t_0, t \rangle$, $t > t_0$ jest też zawsze nieujemna:

$$\bigwedge_{t_0} \bigwedge_{t \geq t_0} \bigwedge_{u,i} \int_{t_0}^t ui dt' \geq 0 \quad (2.1-58)$$

Opór nie jest zdolny do gromadzenia energii, tzn.:

$$\bigwedge_{t_0} \mathcal{E}(t_0) = 0 \quad (2.1-59)$$

a więc zależność definicyjna (2.1-51) jest spełniona. Opór jest oczywiście dwójnikiem stratnym.

Przykład 2.1-30. Dwójnikiem pasywnym jest także opór niestacjonarny liniowy lub nieliniowy (p. 1.6.1-A), a także każdy element rezystancyjny (p. 1.3.4-G), którego charakterystyka określona równaniem (1.3-26) nie przechodzi przez drugą lub czwartą ćwiartkę płaszczyzny u, i . W przypadkach tych są spełnione również nierówności (2.1-57) i (2.1-58) oraz równość (2.1-59)¹⁾.

Przykład 2.1-31. Nietrudno sprawdzić, że indukcyjność stacjonarna (liniowa lub nieliniowa), a także pojemność stacjonarna (liniowa lub nieliniowa) są dwójnikami pasywnymi bezstratnymi.

Powróćmy do rozważań z p. 1.3.2-C dotyczących energii gromadzonej przez indukcyjność. Rozważmy dowolną chwilę t_0 , przedział $\langle t_0, +\infty \rangle$ oraz dowolną chwilę $t \in \langle t_0, +\infty \rangle$. Energia $\mathcal{E}(t_0)$ zgromadzona w chwili t_0 przez indukcyjność jest energią zgromadzoną w polu magnetycznym. Zgodnie ze wzorem (1.3-14):

$$\mathcal{E}(t_0) = w_L(t_0) = \int_0^{\psi_0} i d\psi \geq 0, \quad (2.1-60)$$

gdzie $\psi_0 = \psi(t_0)$. Energię pobraną z otoczenia przez indukcyjność w przedziale czasu $\langle t_0, t \rangle$ obliczamy ze wzoru:

¹⁾ Zwracamy uwagę, iż pasywność oporu niestacjonarnego wynika z przyjętego w p. 1.6.1-A założenia, iż charakterystyki określone równaniem (1.6-1) zawsze przechodzą tylko przez pierwszą i trzecią ćwiartkę.

jest całkowitą energią dostarczoną do wielowrotnika do chwili t , zaś $\mathcal{E}(t_0)$ jest energią zgromadzoną w wielowrotniku w chwili t_0 .

Wielowrotnik nazywamy *pasywnym* (P), jeśli dla każdej pary chwil t_0 i $t \in \langle t_0, +\infty \rangle$ oraz dla każdego dopuszczalnego stanu zaciskowego u, i energia (2.1-53) jest nieujemna, tzn.:

$$\bigwedge_{t_0} \bigwedge_{t \geq t_0} \bigwedge_{u, i} \left[\mathcal{E}(t_0) + \int_{t_0}^t u^T i dt' \right] \geq 0 \quad (2.1-54)$$

Wielowrotnik jest *aktywny* (A), jeśli nie jest pasywny, tzn. jeśli istnieje taka para chwil t_0 i $t \in \langle t_0, +\infty \rangle$ oraz taki dopuszczalny stan zaciskowy u, i , że energia (2.1-53) jest ujemna, tzn.:

$$\bigvee_{t_0} \bigvee_{t \geq t_0} \bigvee_{u, i} \left[\mathcal{E}(t_0) + \int_{t_0}^t u^T i dt' \right] < 0 \quad (2.1-55)$$

C. Pojęcie bezstratności. Z pojęciem pasywności jest związane pojęcie *bezstratności* układu. O indukcyjności stacjonarnej i pojemności stacjonarnej mówiliśmy, że są to elementy bezstratne (por. p. 1.3.2-C i p. 1.3.3-C). Cecha ta oznaczała, że indukcyjność i pojemność, a więc elementy zdolne do gromadzenia energii, mogą w całości oddać do otoczenia energię, którą uprzednio z otoczenia pobrały i zmagazynowały. Proces pobierania i oddawania energii odbywał się zatem bez strat. Analogicznie zachowują się indukcyjności sprzężone.

W p. 2.1.2-H wykazaliśmy, że moc pobierana przez transformator idealny i żyrator — wzory (2.1-21) i (2.1-22) — jest zawsze równa zero. Są to zatem czwórniki, które również nie wprowadzają strat. Różnica w porównaniu z indukcyjnością i pojemnością jest jednak istotna. Transformator idealny i żyrator są czwórnikami *bezinercyjnymi* (p. 2.1.5-G), które nie są zdolne do gromadzenia energii.

Z przytoczonych przykładów wynika potrzeba ogólnego określenia pojęcia bezstratności układu. Odpowiednią definicję sformułujemy od razu dla przypadku wielowrotnika.

Wielowrotnik pasywny jest wielowrotnikiem *bezstratnym*, jeśli przy dowolnym wyborze chwili t_0 dla każdej pary chwil $t_1, t_2 \in \langle t_0, +\infty \rangle$, $t_2 > t_1$ oraz dla każdego dopuszczalnego stanu zaciskowego u, i :

$$\mathcal{E}(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} u^T i dt = \mathcal{E}(t_2) \quad (2.1-56)$$

Związek (2.1-56) ma prostą interpretację. Oznacza on, że energia pobrana z otoczenia w dowolnym przedziale czasu $\langle t_1, t_2 \rangle$ jest zawsze równa przyrostowi energii zmagazynowanej w układzie. Zwracamy jednak uwagę, iż zgodnie